



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

HỆ THỐNG CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỆT NAM
Viet nam Laboratory Accreditation scheme (VILAS)

HƯỚNG DẪN CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Mã số: AGL 12

Lần ban hành: 04.07

Ngày ban hành:

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	<i>Đặng Quốc Quân</i>	<i>Vũ Xuân Thủy</i>	<i>Vũ Xuân Thủy</i>
Ký tên			

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

1. Phạm vi

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn việc tham gia những chương trình thử nghiệm thành thạo cho các PTN được công nhận và các PTN có nhu cầu, với việc xem xét tổng thể các loại chương trình thử nghiệm thành thạo khác nhau do VILAS chỉ dẫn và việc diễn giải các hoạt động PTN được đánh giá như thế nào. Tài liệu này không bao gồm từng bước của chương trình thử nghiệm thành thạo. Chúng bao gồm các thủ tục nội bộ của VILAS và tuân theo các yêu cầu của ISO/IEC Guide 43 (*phần 1*).

Phần chính của thủ tục này mang thông tin chung về chương trình thử nghiệm thành thạo VILAS và được dự định cho tất cả những người sử dụng tài liệu này. Phụ lục bao gồm: Từ điển thuật ngữ (A); Thông tin về những thủ tục đánh giá được sử dụng cho các chương trình thử nghiệm (B); Những chi tiết của việc đánh giá các kết quả cho chương trình hiệu chuẩn (C).

2. Giới thiệu:

Năng lực các PTN do VILAS công nhận được đánh giá bằng 2 kỹ thuật bổ sung. Kỹ thuật thứ nhất là đánh giá tại chỗ do đoàn CGĐG của VILAS tiến hành theo các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005. Kỹ thuật thứ hai là bằng thử nghiệm thành thạo. Điều đó đòi hỏi việc xác định hoạt động của PTN thông qua các chương trình so sánh liên phòng, nhờ đó PTN thực hiện các thử nghiệm thực tế và các kết quả thử nghiệm của họ được so sánh với các PTN khác. Hai kỹ thuật, mỗi kỹ thuật đều có những thuận lợi, khi kết hợp, đưa ra một sự tin cậy cao trong hiệu quả và chính xác của quá trình đánh giá. Mặc dù các quá trình thử nghiệm thành thạo cũng có thể đề nghị cung cấp thông tin cho các mục đích khác (Ví dụ - đánh giá phương pháp), VILAS sử dụng chúng, cụ thể cho việc xác định hoạt động PTN.

Thử nghiệm thành thạo của VILAS được chia thành 2 loại khác nhau - **So sánh liên phòng thử nghiệm**, nó bao gồm việc thử nghiệm các mẫu đồng nhất bởi 2 hay nhiều PTN và việc tính toán những giá trị chung từ tất cả các kết quả của những bên tham gia - và **So sánh liên phòng hiệu chuẩn**, một mẫu hiệu chuẩn được phân phối lần lượt giữa 2 hoặc nhiều PTN tham gia và mỗi kết quả của PTN được so sánh với các giá trị chuẩn.

Một chương trình so sánh liên phòng chỉ có các thử nghiệm thực tế (phần 6.9) và kiểm tra đo lường (phần 7.11), nơi mẫu thử nghiệm đã được mô tả đủ tốt được phân phối đến PTN và kết quả được so sánh với các giá trị chuẩn.

Thử nghiệm thành thạo được thực hiện do nhóm thử nghiệm thành thạo VILAS với kỹ thuật đầu vào cho mỗi chương trình được cung cấp bởi các cố vấn kỹ thuật có uy tín. Ban kỹ thuật thử nghiệm thành thạo (PTAC) là một nhóm bao gồm các nhà khoa học, thống kê có kinh nghiệm trong thử nghiệm thành thạo. Ban kỹ thuật này cung cấp những khuyến cáo chung cho nhóm thử nghiệm thành thạo VILAS và xem xét chính thức các thủ tục, chính sách.

3. Tài liệu tham khảo

- ISO/IEC Guide 43: 1997 Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng :
 - Phần 1. Phát triển và điều hành các hệ thống thử nghiệm thành thạo
 - Phần 2. Lựa chọn và sử dụng các hệ thống thử nghiệm bằng các tổ chức công nhận PTN
- ISO/IEC 17025: 2005 Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ISO/IEC 17011: 2004 Yêu cầu chung đối với cơ quan công nhận các CAB.
- ISO Hướng dẫn biểu thị độ không đảm bảo đo: Đã sửa và tái bản, 1995 (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML)
- EAL P7, Soạn thảo lần 1: tháng 3/1996 EAL So sánh liên phòng
- APLAC PT 001 (2007) So sánh liên phòng hiệu chuẩn
- APLAC PT 002 (2007) So sánh liên phòng thử nghiệm

4. Quản lý chất lượng hệ thống thử nghiệm thành thạo.

Theo đúng thông lệ quốc tế, VILAS duy trì và thủ tục hoá một hệ thống chất lượng cho việc chỉ dẫn các chương trình thử nghiệm thành thạo của mình. Hệ thống đó được xem xét định kỳ bằng các bên liên quan thoả ước thừa nhận lẫn nhau của VILAS trong APLAC. Hệ thống chất lượng đó tuân thủ các khuyến cáo xác định trong phụ lục B của ISO/IEC Guide 43 phần 1 và phù hợp các yêu cầu đưa ra trong ISO/IEC 17011.

5. Chính sách VILAS

5.1. Tham gia.

Các PTN được công nhận và có nhu cầu được đề nghị tham gia trong tất cả các chương trình thử nghiệm thành thạo của VILAS (Bao gồm sê ri các chương trình phụ). Những chương trình được đề nghị liên quan trực tiếp đến một khu vực đo lường hoặc thử nghiệm được bao gồm các thuật ngữ công nhận PTN.

Những vấn đề được miễn trừ có thể được yêu cầu cho từng chương trình cụ thể, song việc từ chối tiếp theo với bên tham gia (khi một việc miễn trừ không được chấp nhận), có thể yêu cầu VILAS quan tâm đến tất cả hoặc phần việc công nhận không có hiệu quả của các PTN.

Các PTN được công nhận và có nhu cầu cũng được khuyến khích tham gia trong các chương trình thử nghiệm thành thạo bên ngoài được thừa nhận (không phải của VILAS). Cụ thể khi chúng bao gồm các thử nghiệm cho việc công nhận được tổ chức hoặc yêu cầu.

5.2 Hoạt động

Trong tất cả các trường hợp, việc thúc đẩy sự phản hồi các hoạt động được cung cấp cho các PTN tham gia. Trong trường hợp hoạt động của một PTN trong chương trình thử nghiệm thành thạo của VILAS đang được quan tâm không thoả đáng, VILAS cũng có thể đề nghị thông báo khi phù hợp, yêu cầu các hoạt động kiểm tra được đề xuất và sau đó tiếp tục được đề cập.

VILAS sẽ xem xét sự hưởng ứng của mỗi PTN và chấp nhận những vấn đề được giải quyết và yêu cầu không nhiều hơn hoặc đưa nhiều hoạt động hơn như:

- Cung cấp nhiều thử nghiệm thành thạo hơn
- Cam kết một phần hoặc đánh giá chính thức tại PTN
- Đưa tất cả hoặc phần công nhận không có hiệu quả của PTN
- Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần phạm vi công nhận của PTN

Hoạt động trong chương trình thử nghiệm thành thạo VILAS và các chương trình thử nghiệm thành thạo bên ngoài được xem xét rất cẩn thận trong các cuộc đánh giá tại chỗ.

5.3 Độ tin cậy.

Cùng các hoạt động đánh giá của VILAS, tất cả các thông tin được cung cấp từ PTN như là một phần của chương trình thử nghiệm thành thạo được xử lý bí mật. Tuy nhiên thông tin đó sẽ được sắp đặt có giá trị cho CGĐG PTN và nếu có yêu cầu, cho các cố vấn kỹ thuật và/hoặc Ban cố vấn công nhận và các thành viên hội đồng VILAS. Tất cả những người đó nhận được đầy đủ độ tin cậy của các kết quả.

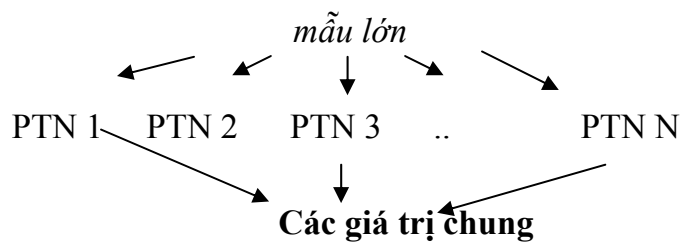
5.4 Mức phí.

Chính sách hiện hành là thu mỗi bên tham gia trong một chương trình VILAS với một mức phí để giúp cho việc thực hiện chương trình. Mức phí này là khác nhau giữa các chương trình và trước khi bắt đầu chương trình, các bên tham gia được thông báo sao cho phù hợp.

6. So sánh liên phòng thử nghiệm

6.1 Giới thiệu

Vấn đề chính của so sánh liên phòng được thực hiện bằng các mẫu phụ đã được chia từ một mẫu lớn được phân phối đến các PTN tham gia, chúng được thử đồng thời cùng một thời điểm. Sau đó các kết quả được gửi trở lại VILAS để phân tích và bao gồm việc xác định các giá trị chung.



Hình 1: So sánh liên phòng thử nghiệm kiểu mẫu

6.2 Nhóm công tác và xây dựng chương trình

Ngay khi một chương trình được lựa chọn, một nhóm công tác được thành lập. Nhóm này bao gồm một hoặc nhiều cố vấn kỹ thuật có uy tín, bằng cấp, kinh nghiệm, một nhân viên văn phòng VILAS trong lĩnh vực thử nghiệm phù hợp và một nhân viên thử nghiệm thành thạo của VILAS, người sẽ đóng vai trò người điều phối chương trình. Đó là vấn đề quan trọng tối thiểu, song vấn đề thứ 2 đáng quan trọng hơn, những cố vấn kỹ thuật trong kế hoạch của chương trình và trong việc đánh giá những kết quả. Đầu vào cần thiết tối thiểu các công việc dưới đây:

- Việc chỉ định các thử nghiệm được thực hiện, phạm vi của các giá trị sẽ được tính đến, phương pháp được sử dụng và số lượng mẫu/thiết kế được yêu cầu.
- Việc chuẩn bị cụ thể công việc giấy tờ (báo cáo kết quả, chỉ dẫn) liên quan tới khô báo cáo, số biểu đồ/ số thập phân quan trọng sẽ được báo cáo và sửa chữa các đơn vị báo cáo.
- Chỉ dẫn kỹ thuật trong báo cáo cuối cùng và trong một số trường hợp việc đánh giá các câu trả lời do các PTN cung cấp điều đã được yêu cầu để kiểm tra các kết quả bất thường.
- Xây dựng một phương pháp thống kê phù hợp là cần thiết và do đó nên được thiết lập bao gồm các giai đoạn sơ bộ của chương trình (xem trong phụ lục B để biết thêm chi tiết)

6.3 Cung cấp và chuẩn bị mẫu

Người điều phối chương trình chịu trách nhiệm tổ chức việc cung cấp và chuẩn bị các mẫu. Trong trường hợp một cố vấn kỹ thuật cũng có thể thực hiện như người cung cấp mẫu của chương trình. Trong một số trường hợp, tổ chức chuẩn bị các mẫu thử nghiệm luôn luôn là một, điều đó được VILAS quan tâm đến sự chứng minh năng lực để làm việc đó. Các thủ tục chuẩn bị mẫu được xây dựng để đảm bảo rằng các mẫu đã được sử dụng là có khả năng ổn định và không khác nhau, vẫn như nhau cho các mẫu thường được các PTN thử.

Một số ngẫu nhiên của mỗi loại mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên và được thử để đảm bảo chúng rằng chúng luôn ổn định cho việc sử dụng trong chương trình thử nghiệm thành thạo. Bất cứ nơi nào có thể điều đó được thực hiện trước khi các mẫu được phân phối đến các bên tham gia. Các kết quả của thử nghiệm ổn định này được phân tích thống kê và có thể bao gồm trong các báo cáo cuối cùng.

6.4 Tài liệu hoá

Các tài liệu chính được kết hợp với khoảng thời gian ban đầu của chương trình thử nghiệm thành thạo là.

a/ Thư dự kiến

Được gửi tới các bên tham dự, bao gồm tất cả các PTN được công nhận và có nhu cầu để khuyến cáo rằng chương trình có thể được thực hiện và cung cấp

thông tin về các loại mẫu và thử nghiệm. Điều đó sẽ bao gồm: phí tham dự, biểu thời gian

b/ Chỉ dẫn các bên tham gia

Phải được xây dựng cẩn thận cho riêng mỗi chương trình và các bên tham gia luôn được đề nghị tuân thủ chặt chẽ.

c/ Bảng kết quả

Cho phần lớn các chương trình một bản kết quả quy ước được cung cấp cho phép phù hợp trong xử lý thống kê các kết quả.

Các bảng chỉ dẫn và kết quả có thể được xuất bản trước khi gửi các mẫu đi.

6.5 Đóng gói và gửi mẫu

Đóng gói và phương pháp vận chuyển các mẫu được quan tâm cẩn thận để đảm bảo rằng chúng luôn ổn định, đầy đủ và tốt để bảo vệ sự ổn định các đặc tính của mẫu. Trong một số trường hợp, các mẫu được đóng gói và gửi từ tổ chức cung cấp chúng, trong các trường hợp khác chúng được vận chuyển đến VILAS cho việc phân phối chúng. Một số hạn chế trong vận chuyển là sắp đặt các loại hàng hoá nguy hiểm hoặc tuân theo các yêu cầu của khách hàng.

6.6 Nhận kết quả

Các kết quả từ các PTN tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo của VILAS được yêu cầu gửi tới Văn phòng chính VILAS tại Hà Nội. Một thời hạn cho việc hoàn trả các kết quả được quyết định cho mỗi chương trình, thường các PTN được cho phép 2 đến 3 tuần để thử nghiệm các mẫu. Nếu một số các kết quả chưa giải quyết xong sau khi kỳ hạn thì việc nhắc nhở được thực hiện. Tuy nhiên, các kết quả chậm có thể không bao gồm trong dữ liệu phân tích. Các PTN được khuyến khích gửi tất các kết quả đúng thời gian để đưa ra những giá trị chung cho toàn bộ nhóm.

6.7 Phân tích dữ liệu và thông báo kết quả

Kết quả thường được phân tích với nhau (với những phân biệt cần thiết cho các phương pháp khác nhau) để cung cấp những giá trị thống nhất cho toàn nhóm. Các kết quả nhận được từ các PTN tham gia được đưa vào phân tích ngay khi có thể làm

được để một bản thông tin sớm nhất có thể được ấn hành cho các bên tham gia trong 2 hoặc 4 tuần của kỳ hạn kết quả.

Thông tin đó bao gồm sự phản hồi sơ bộ, các giá trị chung cho mỗi phép thử/mẫu và cũng cả những điểm đặc biệt của xây dựng chương trình. Một hoặc nhiều kết quả báo cáo của các PTN khác một cách có ý nghĩa từ các giá trị chung được khuyến khích bắt đầu việc nghiên cứu/khắc phục trước khi đưa ra báo cáo cuối cùng. Việc đánh giá các kết quả bằng tính toán các điểm Z đều được sử dụng để nhận biết các giá trị bất thường. Các thống kê tóm tắt, biểu đồ của dữ liệu cũng được làm để giúp đỡ việc diễn giải các kết quả. Việc tính toán chi tiết của các thủ tục được sử dụng để phân tích các kết quả đề cập trong phụ lục B. Một báo cáo cuối cùng được đưa ra tại thời điểm hoàn thành chương trình và bao gồm dữ liệu phân phối các kết quả từ tất cả các PTN, cùng với một chỉ dẫn hoạt động của của mỗi bên tham gia, báo cáo điển hình bao gồm các thông tin dưới đây:

- a/ Giới thiệu
- b/ Đặc điểm của chương trình - số lượng tham gia, miêu tả mẫu, các thử nghiệm được thực hiện
- c/ Các kết quả từ các bên tham gia
- d/ Phân tích thống kê, bao gồm các đồ họa và bảng tóm tắt dữ liệu (được đưa ra trong phụ lục B)
- e/ Bảng tóm tắt các kết quả cực trị
- f/ Các nhận xét của VILAS và cố vấn kỹ thuật (các nguyên nhân có thể của các giá trị bất thường, hiệu quả phương pháp trên toàn bộ hoạt động.....)
- g/ Chuẩn bị mẫu và thông tin thử nghiệm đồng nhất
- h/ Một bản sao hướng dẫn các bên tham gia và bảng điền kết quả.

Chú ý: Các kết quả cực trị là những giá trị được đánh giá sai khác với những giá trị chung (trong phụ lục A).

Các bên tham gia cũng có thể ban hành báo cáo tóm tắt riêng của PTN (theo phụ lục B) chỉ ra rằng các kết quả của PTN đã được nhận biết là cực trị (nếu có). Nếu

phù hợp, điều đó cũng bao gồm những nhận xét phù hợp khác (VD các báo cáo logic, lựa chọn phương pháp).

6.8 Đánh giá hoạt động

Các kết quả cực trị do các PTN báo cáo cho các phép thử được công nhận được yêu cầu kiểm tra và báo cáo trở lại VILAS. Yêu cầu đó được đưa ra trong một thư gửi kèm, nó sẽ đi kèm báo cáo cuối cùng và bảng tóm tắt kết quả PTN. Sự phản hồi của mỗi PTN được xem xét, với các chấp nhận khác rằng, vấn đề được giải quyết và việc gửi các PTN một câu trả lời đến hiệu quả đó hoặc đưa ra nhiều hành động hơn như đã đưa ra trong phần 5.2.

6.9 Các loại chương trình thử nghiệm thành thạo khác

VILAS chỉ dẫn một số các hoạt động thử nghiệm thành thạo, chúng không phù hợp một cách chính xác với mục 6.1. Điều đó bao gồm các chương trình có giá trị đã được biết, Nơi các mẫu với các giá trị chuẩn được thiết lập đủ tốt được phân phối.

Hơn nữa các mẫu là các thử nghiệm thực tế, nơi thành phần vật liệu đã biết (VD chất chuẩn đã được chứng nhận) được đưa đến một phòng thí nghiệm. Tiêu biểu trong sự kết hợp với một số cuộc đánh giá tại chỗ. Loại hoạt động đó cũng được sử dụng rộng rãi trong các khu vực hiệu chuẩn (đưa ra trong mục 7.11, Đánh giá tra đo lường). Các hoạt động đó không hoặc bằng các trạng thái tự nhiên của chúng không thể sử dụng các giá trị chung thông thường như là căn cứ cho việc đánh giá hoạt động.

Một số các so sánh liên phòng thử nghiệm VILAS không đưa ra các kết quả định lượng. VD các chương trình chất lượng, nơi vắng mặt hoặc có mặt của thông số cụ thể là được xác định (VD các mầm bệnh trong thực phẩm). Bằng trạng thái tự nhiên của chúng các kết quả cũng nên được xử lý khác nhau từ các thử tục được đưa ra trong phụ lục B.

7. So sánh liên phòng hiệu chuẩn

7.1 Giới thiệu

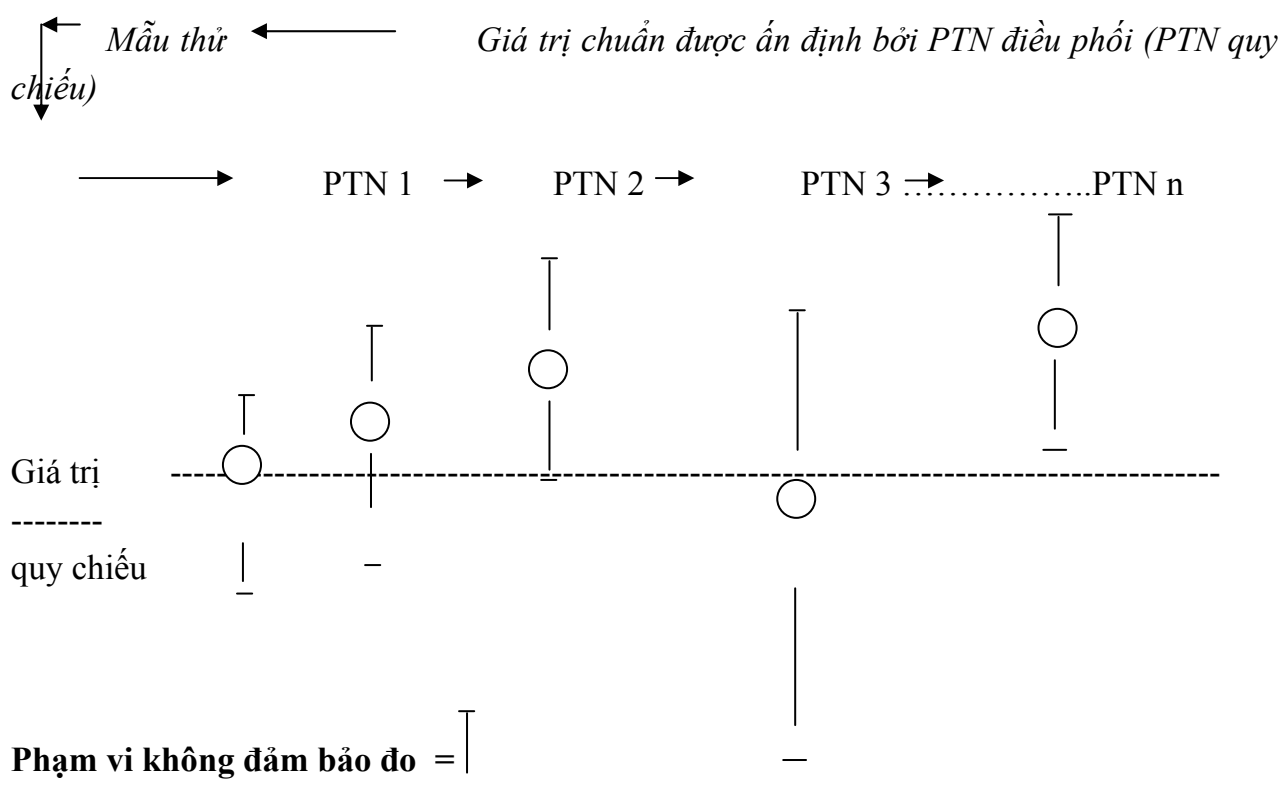
Mỗi một phòng hiệu chuẩn do VILAS công nhận có hiển thị duy nhất khả năng được công nhận của PTN trong những thuật ngữ phạm vi của phép đo và độ không đảm bảo đo tối thiểu của khả năng trong mỗi phạm vi đo/(hoặc cấp chính xác cao nhất). Do các phòng hiệu chuẩn thường làm việc trong những cấp độ chính xác khác

nhau, điều đó thường không có khả năng để so sánh các kết quả của một nhóm cơ bản như chương trình so sánh liên phòng thử nghiệm.

Cho các chương trình hiệu chuẩn chúng ta cần xác định khả năng riêng của mỗi PTN để sắp xếp mức độ chính xác cho phạm vi hiệu chuẩn được công nhận (độ không đảm bảo đo tối thiểu của phép đo).

Các giá trị được ấn định (chuẩn) cho một chương trình hiệu chuẩn không lấy từ việc phân tích thống kê của tập hợp các kết quả. Thay vào đó chúng được cung cấp từ một PTN quy chiếu (chuẩn) có cấp chính xác cao hơn các PTN tham gia. Với các chương trình liên phòng VILAS PTN quy chiếu (chuẩn) thường là PTN đo lường quốc gia, nơi lưu giữ các chuẩn đầu về đo lường.

Một sự khác nhau giữa các chương trình hiệu chuẩn/thử nghiệm, hiệu chuẩn thường là chỉ có một mẫu (đã biết như một vật tạo tác), sau đây sẽ được gọi chung là **mẫu hiệu chuẩn**, được phân phối liên tục vòng quanh các PTN tham gia. Chương trình đưa ra phải đủ thời gian để thực hiện. Do đó, một sự quan tâm lớn phải được đưa ra để đảm bảo sự ổn định phép đo của mẫu hiệu chuẩn.



Hình 2: So sánh liên phòng hiệu chuẩn kiểu mẫu

Hình 2: PTN 3 có phạm vi không đảm bảo lớn hơn PTN 1, điều đó có nghĩa rằng PTN 1 có khả năng hiệu chuẩn các thiết bị chính xác cao hơn. Trường hợp này, các PTN thực hiện công việc theo những mức độ chính xác khác nhau, có hiệu lực với điều kiện mỗi PTN làm việc trong khả năng và độ chính xác (độ không đảm bảo của phép đo) được công nhận của họ là phù hợp với thiết bị đang được hiệu chuẩn.

7.2 Xây dựng chương trình

Ngay khi một chương trình được lựa chọn, một nhóm công tác được thành lập. Nhóm này bao gồm một hoặc nhiều cố vấn kỹ thuật có uy tín, bằng cấp, kinh nghiệm, một nhân viên văn phòng VILAS trong lĩnh vực hiệu chuẩn phù hợp và một nhân viên thử nghiệm thành thạo của VILAS, người sẽ đóng vai trò người điều phối chương trình. Đó là vấn đề quan trọng tối thiểu, song vấn đề thứ 2 đáng quan trọng hơn, nhóm quyết định phép đo được thực hiện, trong bao nhiêu lâu một mẫu sẽ được hiệu chuẩn và phạm vi của những giá trị được đo. Họ cũng công thức hoá (trình bày chính xác) các chỉ dẫn và bảng kết quả. Chương trình VILAS được xây dựng để nó có thể thực hiện thường đưa không nhiều hơn 8 giờ cho mỗi bên tham gia để hoàn thành các phép đo.

7.3 Lựa chọn mẫu hiệu chuẩn

Bởi đó có thể là một sự khác nhau quan trọng trong những độ không đảm bảo đo được công nhận của phép đo của những PTN tham gia. Mẫu hiệu chuẩn nên được chọn một cách cẩn thận. Ví dụ, nó có thể không phù hợp để gửi $3^{1/2}$ đồng hồ vạn năng hiện số đến một PTN có một độ không đảm bảo đo được công nhận 5 phần triệu (0,0005%), bởi vì độ phân giải, độ lặp lại và ổn định mẫu có thể giới hạn độ không đảm bảo đo, PTN có thể báo cáo không tốt hơn 0,05%. Điều cần thiết là một mẫu với độ phân giải cao, độ lặp lại cao, độ ổn định tốt và một lỗi là đủ lớn để một thử nghiệm có ý nghĩa cho tất cả các bên tham gia.

Trong một số các so sánh liên phòng (so sánh quốc tế đặc biệt), Mục đích có thể không chỉ để xác định các PTN tốt có thể đo các điểm xác định như thế nào nhưng cũng làm nổi bật những điểm khác nhau trong hệ các phương pháp và diễn giải.

7.4 Tài liệu

Một bức thư dự kiến được gửi đến tất cả các PTN được công nhận và có nhu cầu đề khuyến cáo rằng chương trình sẽ được thực hiện và cung cấp nhiều thông tin có thể được.

Những chỉ dẫn cho các bên tham gia được xây dựng rất cẩn thận cho riêng từng chương trình và đó là điều cần thiết để thành công rằng các PTN đang tham gia gắn bó chặt chẽ với nhau. Phần lớn các chương trình, một bản các kết quả quy ước được sử dụng để đảm bảo rằng các PTN cung cấp tất cả các thông tin cần thiết trong một khổ giấy có thể sử dụng dễ dàng.

7.5 Sự ổn định của mẫu hiệu chuẩn

Mẫu hiệu chuẩn được phân phối liên tục vòng quanh các PTN tham dự, để đảm bảo tính ổn định của nó thì phải thường xuyên hiệu chuẩn tối thiểu tại điểm bắt đầu và kết thúc của chương trình (lưu hành). Với các mẫu hiệu chuẩn các giá trị của nó có thể di chuyển trong các giai đoạn của chương trình (VD điện trở, thiết bị điện tử,...) tần số hiệu và kiểm tra là cần thiết.

7.6 Đánh giá hoạt động

Như đã tuyên bố trong mục 7.1, các phòng hiệu chuẩn có các cấp độ chính xác khác nhau. Kết quả, hoạt động của họ không được xem xét bằng việc so sánh các kết quả đó với kết quả của các PTN khác trong so sánh liên phòng. Thay vào đó, các kết quả

của họ được so sánh chỉ với các kết quả của PTN quy chiếu (chuẩn) và khả năng của họ để đạt được cấp chính xác cho những phạm vi được công nhận, được đánh giá bằng việc tính toán tỉ lệ En. Chi tiết xem trong phụ lục C.

7.7 Giá trị quy chiếu (chuẩn)

PTN đo lường quốc gia (NML) của Viện đo lường quốc gia (VMI) cung cấp phần lớn các giá trị quy chiếu cho các chương trình so sánh liên phòng của VILAS. Phần lớn các thiết bị chuẩn của các PTN tham gia cũng được NML hiệu chuẩn.

Như đã tuyên bố trước, đó là vấn đề quan trọng để lựa chọn một mẫu hiệu chuẩn với độ phân giải cao, độ lặp lại và ổn định tốt. Điều đó đảm bảo rằng các yếu tố đó không góp phần quan trọng đến giá trị không đảm bảo đo chuẩn. Cũng như vậy, PTN chuẩn nên có khả năng ấn định các độ không đảm bảo của phép đo tốt hơn các PTN tham gia, mặt khác điều đó sẽ khó khăn cho việc đánh giá hoạt động của mỗi PTN.

Nơi Mẫu hiệu chuẩn được đưa đi lưu động, các giá trị quy chiếu sẽ thường xuyên nhận được giá trị trung bình từ PTN quy chiếu, việc hiệu chuẩn được thực hiện trước và sau các phép đo được thực hiện bởi các PTN tham gia. Nơi một bước thay đổi bị nghi ngờ, sau đó các giá trị quy chiếu sẽ được nhận từ PTN hiệu chuẩn quy chiếu phù hợp.

Trong chương trình so sánh liên phòng, một phần lớn thời gian mẫu hiệu chuẩn được hiệu chuẩn, kết quả của các bên tham gia có thể được đồ thị hoá sử dụng sự khác nhau giữa kết quả của từng PTN và giá trị quy chiếu phù hợp (LAB-REF) hơn các kết quả hiện thời của PTN và các giá trị quy chiếu tương ứng (xem phụ lục C). Điều đó cũng góp phần duy trì sự tin cậy của các giá trị quy chiếu cho việc sử dụng sau này của mẫu hiệu chuẩn.

7.8 Độ không đảm bảo đo

Để có thể so sánh đầy đủ các PTN, PTN nên báo cáo các độ không đảm bảo đo của họ với cấp độ tin cậy giống nhau. Độ tin cậy 95% là cấp được sử dụng phổ biến của quốc tế. Các PTN cũng có thể sử dụng các thủ tục giống nhau để ước lượng độ không đảm bảo đo như đã được đưa ra trong hướng dẫn ISO⁴.

Các PTN không báo cáo những độ không đảm bảo đo nhỏ hơn độ không đảm bảo đo của phép đo đã được công nhận.

7.9 Báo cáo

Tại mọi nơi có thể, một báo cáo tạm thời được gửi đến các PTN để đưa họ sự phản hồi sớm nhất về hoạt động. Báo cáo tạm thời tuyên bố giá trị En cho mỗi phép đo dựa trên giá trị quy chiếu ban đầu và thường không mang một số bình luận kỹ thuật.

Một báo cáo cuối cùng được gửi đến đại diện được uỷ quyền của mỗi PTN vào thời điểm kết thúc chương trình. Báo cáo mang nhiều thông tin hơn trong báo cáo tạm thời, bao gồm tất cả các kết quả và độ không đảm bảo đo của các bên tham gia, số En cuối cùng, bình luận kỹ thuật và các biểu đồ, đồ thị hiển thị.

7.10 Hành động khắc phục

Khi một PTN báo cáo kết quả được cho rằng không thoả mãn (phụ lục C), các kết quả sẽ được thông báo, yêu cầu để kiểm tra các kết quả và đưa ra diễn giải. Nếu đó là một vấn đề phép đo, lúc đó mọi cố gắng có thể được thực hiện để chuẩn bị một phép lại mẫu hiệu chuẩn. Các giá trị quy chiếu sẽ không được phát hành đến các PTN cho đến khi các kết quả đo lại được tiếp nhận, tuy nhiên họ có thể đưa ra một số chỉ dẫn các kết quả yêu cầu chú ý và không biết chúng có chắc chắn cao hơn hoặc thấp hơn giá quy chiếu hay không.

Nếu vấn đề không được giải quyết một cách thoả đáng, hơn nữa những vấn đề như đã được đưa ra trong mục 5.2 sẽ được quan tâm kết hợp với các cố vấn kỹ thuật và người quản lý lĩnh vực.

7.11 Đánh giá đo lường

Thuật ngữ Đánh giá đo lường được VILAS sử dụng để mô tả một thử nghiệm thực tế (đang thực hiện), nhờ đó một mẫu hiệu chuẩn đã được hiệu chuẩn và truyền những đặc tính tốt được gửi đến một PTN và các kết quả được so sánh với một giá quy chiếu (thường được NML cung cấp). Nơi các mẫu hiệu chuẩn phù hợp tồn tại. Việc kiểm tra được uỷ thác cho các PTN hiệu chuẩn đang áp dụng việc công nhận hoặc mở rộng phạm vi công nhận của họ. Chúng cũng có thể được dùng cho việc đánh giá người có thẩm quyền ký hoặc nơi các PTN trong đánh giá lại không tham gia gần đây nhất trong một hoạt động thử nghiệm thành thạo trong một khu vực cụ thể.

Thường, các mẫu hiệu chuẩn sẽ được gửi đến một PTN trước khi một cuộc đánh giá để thông tin kết quả có giá trị cho đoàn đánh giá. Trong một số trường hợp đánh

giá đo lường (hoặc một phần) được quan sát bởi đoàn đánh giá, cho trường hợp cá biệt, khi một người có thẩm quyền ký đang thực hiện phép đo.

Các thủ tục giống nhau như cho một chương trình so sánh liên phòng bình thường ngoại trừ rằng thường chỉ có một báo cáo đơn giản được ban hành. Trong một số trường hợp các PTN chỉ có thể nói rằng độ không đảm bảo của họ đang trong giá trị quy chiếu.

Nếu những vấn đề nảy sinh PTN đưa ra sự thay đổi để thử nghiệm lại, nhưng các hoạt động nghèo nàn tiếp theo có thể ngăn ngừa việc nhận được sự công nhận cho khu vực thử nghiệm.

8. So sánh liên phòng quốc tế

8.1 Tham gia

VILAS, trong sự phối hợp với chính phủ Việt Nam, đang và sẽ thiết lập những thoả ước thừa nhận lẫn nhau với một số tổ chức công nhận PTN quốc tế đang sử dụng tiêu chuẩn mang nội dung trong ISO/IEC 17011. Các thoả ước đó mang tính chất khu vực giúp cho quá trình chấp nhận quốc tế dữ liệu từ các tổ chức Việt nam và quốc tế.

Các quá trình thiết lập và duy trì thoả ước thừa nhận lẫn nhau là rất nghiêm túc và là phần đã dựa vào khả năng so sánh các dữ liệu thử và đo giữa các quốc gia liên quan. Tiếp theo, điều đó yêu cầu sự tham gia của các PTN được VILAS công nhận trong các trương trình so sánh liên phòng quốc tế.

VILAS từ đó chỉ định một nhóm hoặc một tập hợp nhỏ các PTN được công nhận để tham gia trong các so sánh, thường chỉ đưa vào một số giới hạn các PTN của các quốc gia. Đó là chính sách của VILAS để mở rộng khoảng chi tiêu xung quanh việc tham gia của các PTN được công nhận.

8.2 Hợp tác Châu âu cho công nhận các PTN (EAL)

Điều lớn nhất để tồn tại thoả ước thừa nhận lẫn nhau của VILAS là với EAL. Tổ chức bao gồm rất nhiều tổ chức công nhận khắp Châu âu. Tại thời điểm đó, EAL thực hiện sơ bộ các chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn.

8.3 Hiệp hội công nhận các PTN Châu á Thái Bình Dương

VILAS là một thành viên của APLAC, tổ chức đang phát triển một thoả ước thừa nhận đa phương khu vực cho các tổ chức thành viên.

Các chương trình so sánh liên phòng APLAC cung cấp một diễn đàn cho khả năng thử nghiệm và hiệu chuẩn trong khu vực Châu á Thái Bình Dương, các chương trình so sánh liên phòng này cũng cung cấp độ tin cậy trong các quá trình công nhận của các thành viên APLAC và cũng trong khả năng của họ đưa ra các hành động khắc phục phù hợp nơi một chương trình so sánh liên phòng phát hiện những nhược điểm của thử nghiệm.

8.4 Tổ chức

Các tổ chức công nhận APLAC & EAL đưa những chiều hướng để chỉ dẫn chương trình dưới những chỉ dẫn của các ban phù hợp. VILAS không nhận những giá trị quy chiếu sơ bộ (chương trình hiệu chuẩn) hoặc những giá trị thống nhất (chương trình thử nghiệm) cho đến khi tất cả các kết quả của những PTN được VILAS công nhận được nhận bởi các quốc gia điều phối chương trình, tiếp theo, các PTN được đề nghị cung cấp các kết quả của họ trong 2 tuần.

Trong từng trường hợp của các chương trình hiệu chuẩn, có thể đưa một số thời gian để hoàn thành, một báo cáo tạm thời có thể được ấn hành đến riêng cho từng bên tham gia. Cho cả 2 chương trình thử nghiệm và hiệu chuẩn, một dự thảo báo cáo được phát hành do tổ chức điều phối được gửi đến các ban phù hợp và tất cả các tổ chức công nhận tham gia cho bình luận trước khi một báo cáo cuối cùng được phát hành.

Hành động khắc phục, nếu được yêu cầu, đi theo các nguyên tắc giống nhau như cho một chương trình so sánh liên phòng VILAS ngoại trừ rằng mẫu hiệu chuẩn hoặc mẫu thử nghiệm không chắc chắn có giá trị cho thử nghiệm.

Phụ lục A

Từ điển thuật ngữ:

Chi tiết hơn về các thuật ngữ này có thể tìm trong phụ lục B (các chương trình thử nghiệm) hoặc phụ lục C (các chương trình hiệu chuẩn). Một số cũng có thể tìm được trong ISO/IEC Guide 43 phần 1.

Cực trị: Một kết quả, điều khác một cách có ý nghĩa từ giá trị được ấn định - Có thể là một giá trị bất thường, sai số dương hoặc âm, tổng lỗi (lỗi thô), lỗi trong tính toán....

Giá trị bất thường: Một kết quả được nhận định như khác một cách có ý nghĩa bằng các kỹ thuật thống kê VD |điểm Z| > 3 trong các chương trình thử nghiệm.

Sai số dương: Việc báo cáo sai sự có mặt của một thông số (VD Phân tích, hữu cơ..), cái thực sự vắng mặt trong mẫu.

Sai số âm: Không báo cáo sự có mặt của một thông số, cái thực sự có mặt trong mẫu.

Điểm Z: Một giá trị chuẩn hoá ấn định một tỷ số đến các kết quả, có quan hệ đến các số khác trong nhóm (VD Kết quả- giá trị trung bình- độ rộng phân tử chuẩn hoá kết quả).

Thống kê Robust: Thống kê tối thiểu hoá tác động của các kết quả cực trị - VD Giá trị trung vị tốt, làm giảm ảnh hưởng của giá trị trung bình nơi mà giá trị dễ dàng bị phụ thuộc bởi các giá trị cực trị.

Giá trị được ấn định: Giá trị được quy cho một đại lượng cụ thể và đã được chấp nhận, đôi khi bằng thoả thuận (quy ước, hiệp định). Như có một độ không đảm bảo phù hợp cho một mục đích được đưa ra.

Giá trị chung: Một giá trị được ấn định đạt được từ những kết quả do các PTN cung cấp (VD Phần lớn các chương trình thử nghiệm thành thạo giá trị trung vị được sử dụng như giá trị được ấn định).

Giá trị quy chiếu (chuẩn): Một giá trị được ấn định do một PTN tham chiếu (chuẩn) cung cấp.

Số En: Thoả thuận cho lỗi được chuẩn hoá và là đại lượng đo được chấp nhận quốc tế của hoạt động PTN cho các chương trình hiệu chuẩn (xem công thức trang 26).

Độ không đảm bảo đo: Thông số được kết hợp với kết quả của một phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú ý: Trung vị, độ rộng phân tư chuẩn hoá và các tóm tắt thống kê khác được định nghĩa trong phụ lục B.

Phụ lục B

Các thủ tục đánh giá cho các chương trình thử nghiệm thành thạo

- B1: Giới thiệu
- B2: Xây dựng thống kê
- B3: Chuẩn bị dữ liệu
- B4: Thống kê tóm tắt
- B5: Điểm Z và giá trị bất thường
- B6: Biểu đồ hiện thị
- B7: Bảng tóm tắt kết quả PTN
- B8: Ví dụ

B1. Giới thiệu

Phụ lục này đưa ra các thủ tục của VILAS sử dụng để phân tích các kết quả của chương trình thử nghiệm thành thạo. Điều đó là rất quan trọng để chú ý rằng các thủ tục này chỉ áp dụng cho chương trình thử nghiệm, không cho hiệu chuẩn (đề cập trong phụ lục C). Trong các chương trình thử nghiệm việc đánh giá các kết quả dựa trên việc so sánh với giá trị ấn định, cái thường đạt được từ kết quả của tất cả các bên tham gia (VD các giá trị chung).

Các thủ tục thống kê được miêu tả trong phụ lục này được lựa chọn để có thể áp dụng cho một phạm vi rộng của các chương trình thử nghiệm và mọi nơi có thể thực

hiện được. Các chương trình được xây dựng để các thủ tục “chuẩn” này có thể được sử dụng để phân tích kết quả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chương trình được vận hành (hoạt động, điều hành) tại nơi các phân tích thống kê chuẩn không thể áp dụng được - trong một số trường hợp khác có thể phù hợp, các thủ tục thống kê có thể được sử dụng.

Cho tất cả các chương trình việc phân tích thống kê chỉ là một phần của việc phân tích các kết quả. Nếu một kết quả được nhận định như một giá trị bất thường, điều đó có nghĩa rằng thống kê đó là sự khác nhau một cách có ý nghĩa từ những kết quả khác nhau trong nhóm. Tuy nhiên từ vị trí xem xét của ngành khoa học cụ thể liên quan (VD hoá học) những điều đó có thể là không có gì sai khác với kết quả đo. Đó là tại sao việc đánh giá các kết quả luôn luôn là sự kết hợp của phân tích thống kê và đầu vào bởi các cố vấn kỹ thuật (họ là những chuyên gia trong lĩnh vực). Trong phần lớn các trường hợp việc đánh giá của các cố vấn kỹ thuật phù hợp với đánh giá thống kê.

Mục B4, B5, B6 của phụ lục này đưa ra các phân tích thống kê hiện thời được sử dụng (bao gồm một số VD)- VD Việc thống kê, các bảng biểu, sơ đồ xuất hiện trong báo cáo cuối cùng của trường trình). Mục tiếp theo (B2) kiểm tra một số lý thuyết cơ bản, điều được quan tâm, chú ý trong kế hoạch của chương trình, và mục B3 miêu tả việc lựa chọn, nhập vào, kiểm tra các kết quả, đó là điều được thực hiện trước khi bắt đầu phân tích thống kê.

B.2. Xây dựng thống kê

Việc đưa ra rằng bất cứ sự khác nhau giữa những mẫu phải được tối thiểu hoá, thay đổi trong các kết quả của một chương trình có 2 nguồn chính: giữa các PTN (nó có thể bao gồm sự khác nhau giữa các phương pháp) và sự khác nhau trong một PTN. Điều đó mong muốn đánh giá và cung cấp thông tin phản hồi của cả hai thay đổi đó.

Để đánh giá sự khác nhau giữa các PTN và trong PTN, các bên tham gia nên cùng thực hiện phép thử như nhau nhiều hơn một lần (VD 2 lần). Vì vậy, các chương trình được xây dựng như, mọi nơi có thể, các cặp các kết quả liên quan đạt được. Điều đó có thể đạt được bằng việc sử dụng các cặp mẫu liên quan hoặc, nếu điều đó không thể, bằng việc yêu cầu 2 kết quả trên một mẫu.

Nếu các mẫu đã ghép cặp được sử dụng, chúng có thể là đồng nhất (giống nhau) hoặc khác chút ít (tức là đặc tính sẽ được thử là tại các mức độ khác nhau). Các cặp kết quả, đạt được đầy đủ trong 2 loại: Các cặp giống nhau, nơi các kết quả được

mong muốn là giống nhau (tức là các mẫu đồng nhất hoặc cùng mẫu giống nhau được thử 2 lần) các cặp chia rẽ, nơi các kết quả có thể khác nhau một chút.

Phân tích thống kê các kết quả là giống nhau cho cả 2 loại (cặp giống nhau và chia rẽ), Nhưng sự diễn giải là khác nhau một chút (xem mục B5). Với một số chương trình không có khả năng đạt được các cặp kết quả giống nhau - tức là một kết quả đơn đạt được trên một mẫu đơn. Trong trường hợp đó việc phân tích thống kê là đơn giản, song nó không có khả năng phân biệt sự thay đổi giữa 2 loại.

Việc quan tâm các thống kê chính khác trong kế hoạch của một chương trình là việc phân tích đã được sử dụng dựa trên giả định rằng các kết quả sẽ phân bố xấp xỉ chuẩn. Điều đó có nghĩa là các kết quả phỏng theo một phân bố chuẩn, đó là loại phổ biến nhất của phân bố thống kê (xem trong biểu đồ 3).

Hình 3: Phân bố chuẩn

Phân phối chuẩn là một đường cong dạng hình chuông, liên tục và đối xứng, và được định nghĩa như khoảng 68% các giá trị nằm trong một độ lệch chuẩn có ý nghĩa, 95% là nằm trong 2 độ lệch chuẩn và 99% là trong 3. Để đảm bảo rằng các kết quả cho chương trình là sẽ xấp xỉ chuẩn mực, Nhóm công tác (cụ thể là cố vấn kỹ thuật), nên suy nghĩ cẩn thận về các kết quả có thể đạt được cho các mẫu được sử dụng.

Ví dụ: với các kết quả liên tục, việc quan tâm cẩn thận nên được đưa ra cho các đơn vị, các khu vực số thập phân/biểu đồ quan trọng được yêu cầu, mặt khác dữ liệu có thể mang một số lớn các giá trị được lặp lại. Một vấn đề khác cần phải tránh là khi các tính chất được thử là tại những cấp độ rất thấp. Trong trường hợp đó các kết quả thường là không đối xứng (nghiêng về điểm 0).

B.3 Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi bắt đầu phân tích thống kê, một số bước được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu đã được lựa chọn chính xác và phù hợp cho phân tích. Khi các kết quả được nộp tới VILAS việc xử lý được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các kết quả được đưa vào chính xác. Trước khi các kết quả được tiếp nhận (hoặc thời hạn cuối cùng cho việc nộp kết quả đã qua), các kết quả đã được đưa vào được kiểm tra cẩn thận 2 lần (và được thay đổi nếu cần thiết). Trong giai đoạn kiểm tra đó tổng các lỗi và các vấn đề quan trọng với dữ liệu tổng quát có thể được nhận biết.

Trong một số trường hợp, các kết quả sau khi được thay đổi - VD cho dữ liệu tính toán vì sinh việc phân tích thống kê được thực hiện trên phép log10 các kết quả, hơn là tính thô. Khi tất cả các kết quả được đưa vào và kiểm tra (và thay đổi nếu cần thiết) những đồ thị của dữ liệu chỉ dẫn sự phân bố các kết quả được đưa ra để kiểm tra giả định.

Các đồ thị đó được xem xét để xem có các kết quả là liên tục và đối xứng hay không. Nếu không phải thì phân tích thống kê là không có giá trị. Một vấn đề có thể nảy sinh là, đó là 2 nhóm riêng biệt của kết quả trên đồ thị (VD một phân phối 2 chiều) đó là điều phổ biến vì 2 phương pháp thử đưa ra kết quả khác nhau, và trong trường hợp đó có thể có khả năng chuẩn bị các kết quả cho 2 phương pháp và sau đó thực hiện phân tích thống kê cho mỗi nhóm.

B.4 Thống kê tóm tắt

Ngay sau việc chuẩn bị dữ liệu được hoàn thành, thống kê tóm tắt được tính toán để miêu tả dữ liệu. VILAS sử dụng 7 thống kê tóm tắt, số kết quả, trung vị, độ rộng chuẩn hoá, hệ số thay đổi (CV), min, max, độ rộng (phạm vi). Tất cả được miêu tả chi tiết dưới đây.

Thống kê quan trọng nhất được sử dụng là trung vị, độ rộng phân tử chuẩn hoá. Đó là các thước đo trung tâm và bề rộng của dữ liệu (chú ý). Tương tự trung bình và độ lệch chuẩn. Trung vị và độ rộng phân tử chuẩn hoá được sử dụng bởi vì chúng là phép thống kê mạnh, điều đó có nghĩa chúng không phụ thuộc bởi sự có mặt của các giá trị bất thường trong dữ liệu.

Số kết quả: đơn giản là tổng số các kết quả nhận được cho mỗi phép thử/ mẫu cụ thể và được xác định = N, phần lớn các phép thống kê khác được tính toán từ các kết quả đã được sắp xếp. VD từ thấp nhất đến cao nhất, và trong phụ lục X[i] sẽ được sử dụng để xác định giá trị dữ liệu đã sắp xếp (VD X[1] là giá trị thấp nhất và X[N] là giá trị cao nhất).

Trung vị: Là giá trị giữa của nhóm (sau khi đã sắp xếp), một nửa kết quả cao hơn và một nửa kết quả thấp hơn. Nếu N là một số lẻ thì trung vị là giá trị trung tâm, nếu N là số chẵn thì trung vị là trung bình của 2 giá trị trung tâm.

Độ rộng phân tử chuẩn hoá: là một đơn vị đo biến thiên các kết quả. Nó đáp ứng bởi số độ rộng phân tử (IQR) bằng một hệ số + (0,7413). Điều đó đưa ra khả năng so sánh với độ lệch chuẩn. Độ rộng phân tử là sự khác nhau giữa một phân tử trên và dưới của kết quả. Phân tử dưới (Q1) là giá trị dưới, gần nhất có thể, một phân tử của các kết quả trong bảng. Tương tự giá trị phân tử trên (Q3) là giá trị trên một phân tử của bảng kết quả. Trong phần lớn các trường hợp Q1 & Q3 đạt được bằng việc nội suy vào giữa các giá trị dữ liệu:

$$IQR = Q3 - Q1$$

Độ rộng phần tư chuẩn hoá $\text{Normalised IQR} = \text{IQR} * 0.7413$

Hệ số biến thiên robust (RCV): là một hệ số thay đổi bao gồm khả năng thay đổi trong các mẫu/ thử nghiệm khác được so sánh và đáp ứng độ rộng phần tư chuẩn hoá đã được chia bởi trung vị, được biểu thị bằng phần trăm.

$$\text{Robust CV} = 100 * \text{Normalised IQR} / \text{median}$$

Min là giá trị thấp nhất; **max** là giá trị cao nhất và **độ rộng** là sự khác nhau giữa max và min

Ngay khi thống kê tóm tắt được tính toán cho mỗi mẫu/thử nghiệm trong một chương trình, trung vị và độ rộng phần tư chuẩn hoá được xếp theo cột và gửi đến từng PTN đáp lại các kết quả như là một thông tin sớm. Theo dõi việc ban hành các thông tin đó không có thay đổi hoặc bổ xung thêm vào nữa “VD các kết quả muộn” đến dữ liệu được cho phép

Trang 27 là một VD thống kê tóm tắt xuất hiện trong một báo cáo cuối cùng. Với chương trình đó 3 mẫu đã được sử dụng và mẫu A & C là đồng nhất, thống kê tóm tắt cho 2 mẫu đó là rất giống nhau.

Chú ý: Hệ số có từ Phân phối chuẩn (như đã miêu tả trong mục B 2), có một ý nghĩa của 0 và một độ lệch chuẩn trung bình đến một. Độ rộng phần tư của một phân phối là $[-0,6745; + 0,6745]$ và nó nhỏ hơn tập hợp khoảng độ lệch chuẩn ± 1 . Như vậy, để biến đổi IQR thành phạm vi độ lệch chuẩn ± 1 , nên tăng cường bằng tỉ lệ các khoảng rộng, chính xác $2/1.3490$. Sau đó, để biến đổi độ rộng độ lệch chuẩn ± 1 đó (độ rộng của nó là 2 độ lệch chuẩn) vào một tổng tương đương độ lệch chuẩn 1, độ rộng đó là sau khi giảm $1/2$. Do đó IQR được chia bởi $1,3490$ (hoặc bội số tương đương bởi $0,7413$) để thay đổi nó vào một ước lượng của độ lệch chuẩn.

B 5. Điểm Z đạt được và giá trị bất thường

Để đánh giá thống kê kết quả của các bên tham gia, VILAS sử dụng các điểm Z dựa trên thống kê tóm tắt (trung vị và độ rộng phần tư chuẩn hoá). Nơi các cặp kết quả đạt được (trong phần lớn các trường hợp), 2 điểm Z được tính toán - Z giữa các PTN, Z trong một PTN. Điều đó dựa vào tổng và hiệu của các cặp kết quả giống nhau..

Giả sử các cặp kết quả từ 2 mẫu được gọi là A, B. Trung vị và độ rộng phần tư chuẩn hoá của tất cả các kết quả mẫu A được xác định bằng trung vị A và norm IQR (A), lần lượt (giống như vậy với B)

Điểm Z đơn giản A (ký hiệu là Z) cho một kết quả mẫu A của PTN có thể là:

$$Z = \frac{A - \text{Median}(A)}{\text{Norm IQR}(A)}$$

Tổng chuẩn hoá (ký hiệu là S) và hiệu chuẩn hoá (ký hiệu là D) cho các cặp kết quả là:

$$S = \frac{(A+B)}{2} \text{ và } D = \frac{(B - A)}{2} \quad \begin{array}{l} \text{Nếu Trung vị } A < B \\ (A - B)/2 \quad \text{trường hợp khác} \end{array}$$

Tổng chuẩn hoá và hiệu chuẩn hoá của mỗi PTN được tính toán theo trung vị và độ rộng phân tứ chuẩn hoá của tất cả các S của S và S của D tức là trung vị (S), và độ rộng phân tứ chuẩn hoá D, ... (Các thống kê tóm tắt đó thường được kẻ bảng trong báo cáo, để cho phép các bên tham gia tính toán, tự tính toán các điểm Z).

Điểm Z giữa các PTN (ký hiệu là ZB) được tính toán như điểm Z cho S và điểm Z trong PTN (ký hiệu là ZW) là điểm Z cho D

$$ZB = \frac{S - \text{Median}(S)}{\text{Norm IQR}(S)}$$

$$ZW = \frac{D - \text{Median}(D)}{\text{Norm IQR}(D)}$$

Các điểm Z được tính toán và xếp thành cột trong báo cáo của chương trình, dọc theo các kết quả tương ứng (xem VD trang 28) và các kết quả được đánh giá trên cơ sở các điểm Z của chúng. Một giá trị bất thường được định nghĩa như một số kết quả/hay cặp kết quả với một cột điểm $Z > 3$, tức là $Z > 3$ và $Z < -3$. Giá trị bất thường được xác định bằng một dấu hiệu (§) ngoài điểm Z.

Tiêu chí cho giá trị bất thường, $|Z| > 3$, có một độ tin cậy khoảng 99% (liên quan đến phân phối chuẩn) tức là kém hơn 1% cơ hội rằng kết quả là một thành viên đúng của nhóm và rất có khả năng rằng đó là 1 vấn đề với kết quả/cặp kết quả đó. Tương tự, một điểm Z được đưa ra của 2 độ tin cậy tương ứng 95%. PTN có một điểm Z trong khu vực đó (tức là $2 < |Z| < 3$) được khuyến khích để “kết thúc việc xem xét” các kết quả của họ.

Khi diễn giải các kết quả được xác định như các giá trị bất thường, dấu hiệu của điểm Z và việc xây dựng chương trình nên được quan tâm. Với cả 2 loại cặp giống nhau và chia rẽ một giá trị bất thường dương giữa các PTN (tức $ZB > 3$) chỉ dẫn rằng 2 kết quả là rất cao. Tương tự một giá trị bất thường âm giữa các PTN (tức là $ZB < -3$) chỉ ra rằng kết quả đó là quá thấp.

Cho các cặp giống nhau, nơi các kết quả trên các mẫu đồng nhất, một giá trị bất thường trong PTN có các ký hiệu chỉ dẫn rằng (tức $|ZW| > 3$) sự khác nhau giữa các kết quả là quá lớn. Với các cặp chia rẽ, nơi việc phân tích tại các cấp độ khác nhau trong 2 mẫu, một giá trị bất thường dương trong PTN (tức $|ZW| > 3$) chỉ dẫn rằng sự khác nhau giữa 2 kết quả là quá lớn và một giá trị bất thường âm trong PTN (tức là $|ZW| < -3$) chỉ ra rằng sự khác nhau là quá nhỏ hoặc ngược chiều với các trung vị.

Với các vị trí nơi một chương trình bao gồm một kết quả đơn trên một mẫu thử thử nghiệm (X), một điểm Z đơn giản được tính toán như $Z = [X - \text{Median}(X)] / \text{Normalised IQR}(X)$ và giá trị bất thường được phân loại như các giá trị trên của X cho $|Z| > 3$. Khi một giá trị bất thường được xác định ký hiệu của điểm Z chỉ dẫn có kết quả là quá cao (Z dương) hoặc quá thấp (Z âm) hay không. Nhưng có hay không đó là do sự thay đổi trong PTN hoặc giữa các PTN, hoặc cả hai là không có.

Ví dụ dữ liệu được chọn cho các tài liệu đó (xem trang 27) là một tập hợp của 3 mẫu - tức là một cặp mẫu và một mẫu đơn. Các kết quả từ chương trình thử nghiệm thành thạo khu vực, như vậy việc tính toán vi sinh được chuyển đổi log 10 trước khi phân tích. Trong trường hợp mẫu A&C là đồng nhất, như vậy đó là 3 điểm Z- một giữa các PTN, một trong PTN cho mẫu A&C, và một điểm Z cho mẫu B.

PTN mã số 29 có một giá trị bất thường giữa các PTN dương và một giá trị bất thường âm cho mẫu B. Điều đó chỉ ra rằng tất cả các kết quả của 3 mẫu là quá cao (các kết quả của chúng là lớn nhất cho mỗi mẫu). Ba bên tham gia có giá trị bất thường trong PTN (20, 24, 33), điều đó chỉ ra rằng sự khác nhau giữa các kết quả của chúng cho các mẫu đồng nhất A&C là quá cao.

B.6 Biểu đồ hiển thị.

Thêm vào các bảng kết quả và điểm Z, thống kê tóm tắt, một số các biểu đồ hiển thị dữ liệu bao gồm báo cáo của chương trình. Hai biểu đồ được sử dụng thường xuyên là, biểu đồ xếp đặt điểm Z và đồ thị- cả hai được miêu tả chi tiết ở dưới.

Các biểu đồ đó giúp người phối hợp chương trình và các cố vấn kỹ thuật việc diễn giải các kết quả và rất thuận lợi cho các bên tham gia - đặc biệt các bên tham gia đó với các giá trị bất thường bởi vì họ có thể thấy các kết quả của họ khác như thế nào từ các kết quả đã nộp của các PTN khác.

Biểu đồ các điểm Z được sắp xếp.

Một trong các biểu đồ đó được đưa ra cho mỗi loại điểm Z được tính toán. Vì vậy với các dữ liệu ví dụ của chúng đó là 3 loại (trang 28, 29) trên các biểu đồ đó điểm Z của mỗi PTN được đưa ra theo độ lớn và được ký hiệu với mã số của nó. Từ mỗi PTN đó có thể sẵn sàng so sánh hoạt động liên quan đến các PTN khác. Các biểu đồ này mang các đường liên tục tại +3, -3, do đó các giá trị bất thường có khả năng nhận biết rõ ràng như các PTN mà đường kẻ kéo dài vượt xa những đường cắt đó. Trục Y thường giới hạn độ rộng từ -5, +5. vậy trong một số trường hợp rất lớn hoặc rất nhỏ (âm) điểm Z xuất hiện như sự kéo dài vượt xa giới hạn của biểu đồ VD, PTN 20 trên biểu đồ điểm Z trong PTN cuối trang 28.

Các thuận lợi của biểu đồ là mỗi PTN được nhận biết và các giá trị bất thường được chỉ dẫn rõ ràng. Tuy nhiên, không như đồ thị, chúng không biểu thị các kết quả thực sự.

Đồ thị

Các biểu đồ đó đưa ra cho các cặp kết quả. Các đồ thị 2 mẫu biểu thị những khác nhau một cách có hệ thống PTN nổi bật. Chúng dựa vào một phần các cặp kết quả của mỗi PTN, được đại diện bằng một chấm đen.

Các đồ thị đó cũng đưa ra một hình elip độ tin cậy 95% cho phân tích các kết quả, các đường đứt (ghạch - -) đánh dấu giá trị trung vị cho mỗi mẫu. Hình elip được ước lượng bằng việc so sánh lại độ tin cậy khu vực xấp xỉ 95% (đó là một vòng tròn) trong những điểm Z giãn cách ngược lại khoảng dữ liệu gốc.

Tất cả các điểm nằm ngoài hình elip được đánh dấu với số mã PTN tương ứng. Chú ý tuy nhiên rằng các điểm đó có thể không tương ứng với các điểm được xác định như các giá trị bất thường. Đó là bởi vì trên chuẩn giá trị bất thường ($|Z| > 3$) có một cấp tin cậy xấp xỉ 99%, Trái lại (trong khi mà) hình elip là một khu vực tin cậy xấp xỉ 95%. Điều đó có nghĩa rằng, Nếu không có các giá trị bất thường trong dữ liệu, nó có thể được mong muốn rằng khoảng 5% (tức 1/20) các kết quả có thể nằm ngoài hình elip. Tuy nhiên khi dữ liệu thử nghiệm thành thạo thường mang một số

giá trị bất thường nhiều hơn 5% của các điểm có thể nằm ngoài hình elip trong phần lớn các trường hợp.

Các điểm ngoài hình elip trong đồ thị sẽ xấp xỉ tương ứng đến các điểm Z lớn hơn 2 hoặc nhỏ hơn 2. Các PTN với điểm Z ngoài hình elip không được xác định như là các giá trị bất thường ($2 < |Z| < 3$) được khuyến khích xem lại các kết quả của họ. Một đồ thị cho các dữ liệu VD, cho cặp mẫu đồng nhất A&C, trong trang 29. Cho tất cả dữ liệu đó của các PTN với các giá trị bất thường, tức là $|Z| > 3$ (Mã 20, 24, 29, 33) và với $2 < |Z| < 3$ (mã 13, 19, 26) nằm ngoài hình elip. Thuận lợi của các đồ thị này là chúng là các chấm của dữ liệu thực tế. Như vậy các PTN với các kết quả bên ngoài hình elip có thể thấy các kết quả của họ khác như thế nào từ các kết quả khác - và các kết quả với một điểm Z tuyệt đối > 2 được nổi bật.

Khi một hướng dẫn để diễn giải các đồ thị.

i. Các PTN với các thành phần lỗi hệ thống đáng chú ý (tức sự thay đổi giữa các PTN) sẽ nằm ngoài hình elip trong góc trên phần tư bên tay phải hoặc góc dưới phần tư bên trái tức là các kết quả quá xa hoặc quá thấp cho cả 2 mẫu và.

ii. Các PTN với các thành phần sai số ngẫu nhiên quan trọng (đáng chú ý) (tức sự thay đổi trong một PTN) lớn hơn các PTN khác sẽ có thể nằm ngoài hình elip và thường các góc phần tư bên trái hoặc góc phần tư dưới bên phải. (tức là kết quả quá cao cho một mẫu và thấp cho các mẫu khác.

Đó là điều quan trọng để chú ý, tuy nhiên rằng các đồ thị là một minh họa chỉ dẫn cho dữ liệu và không được sử dụng để đánh giá kết quả (nó được thực hiện bằng những điểm Z).

B.7 Bảng tóm tắt kết quả

Thêm vào báo cáo cuối cùng, mang thông tin chi tiết được hoàn thành của phân tích thống kê, một bảng tóm tắt kết quả được chuẩn bị cho mỗi PTN tham gia. Bảng tóm tắt kết quả PTN đó mang toàn bộ kết quả của các bên tham gia, đi theo thống kê cho các mẫu/thử nghiệm và các điểm Z được kết hợp. Những nhận xét về chương trình chung và xác định cho các PTN (nếu cần thiết) cũng được đề cập.

Một tóm tắt kết quả tiêu biểu/mẫu xuất hiện trong trang 30. Tại đỉnh của mỗi trang là tiêu đề của chương trình và đặc điểm của PTN. Phần chính của bảng tóm tắt gồm 8 cột. Đặc tính của mẫu, phép thử, kết quả của PTN, số kết quả, trung vị và độ rộng phần tư chuẩn hoá cho mẫu/ phép thử đó, 2 điểm Z cho cặp mẫu.

Một số số lạc được được ký hiệu lại với một ξ cạnh điểm Z. Tại cuối trang là một nhóm các chú ý và bình luận. Trong trường hợp đó không có các ký hiệu lại đặc biệt và PTN đặc biệt. Từ bảng tóm tắt kết quả đó chúng ta có thể xem xét rất nhanh và rõ ràng rằng:

1. PTN đó không nộp kết quả cho 2 thử nghiệm
2. PTN có 2 giá trị bất thường giữa các PTN, cả 2 âm và cả 2 dương Hg (tức là tất cả các kết quả của họ cho phép thử đó là quá thấp) và
3. PTN đó có một điểm Z trong phạm vi $2 < |Z| < 3$ - Điểm Z trong PTN cho Cu trong các mẫu C&D, đó là bởi vì kết quả của PTN cho một trong các mẫu đó (D) là kém quan trọng hơn trung vị và các mẫu khác cao hơn.

Xem tất cả các giá trị Z của một PTN cùng với nhau có thể là rất tốt, thậm trí nếu không giá trị bất thường nào được báo . Cho VD, nếu tất cả các điểm Z giữa các PTN là âm (hoặc dương) đó có thể là chỉ dẫn của một PTN dịch chuyển - tức là tất cả các kết quả là thấp hơn (hoặc cao hơn) giá trị chung.

B8 Ví dụ

Kết quả đã chuyển đổi {log(CFU/ml)}

Mã PTN	Các kết quả đã chuyển đổi			Điểm Z giữa các PTN	Điểm Z trong PTN	Điểm Z mẫu B
	Mẫu A	Mẫu B	Mẫu C			
1	2.78	2.00	2.78	0.66	- 0.11	0.00
1	3.04	1.90	3.00	1.19	0.11	- 0.20
2	2.61#	1.70#	2.63 #			
4	2.58	2.30	2.48	0.12	0.45	0.60
5	<1	1.00	1.00			- 1.99
6	2.64	2.00	2.90	0.64	- 1.57	0.00
8	2.48	1.30	2.30	- 0.18	0.90	- 1.39
9	1.30	<1	<1			
10	2.85	1.60	2.70	0.65	0.73	- 0.80
11	2.30	1.30	2.00	- 0.71	1.57	- 1.39
12	2.00		2.00	- 1.03	- 0.11	
13	1.30	1.00	1.30	- 2.56	- 0.11	- 1.99
14	2.30	3.29	2.00	- 0.71	1.57	2.57
16	2.70	1.90	2.68	0.47	0.00	- 0.20
17	2.93	2.00	2.95	1.01	- 0.22	0.00
18	2.78	1.30	2.70	0.58	0.34	- 1.39
19	1.51	1.00	1.20	- 2.44	1.63	- 1.99
20	2.00	1.48	2.95	0.00	- 5.45 ξ	- 1.04
23	2.85	2.00	<1			0.00
24	2.00	2.00	2.70	- 0.27	- 4.05 ξ	0.00
25	<1	<1	1.00			
26	2.00	2.00	2.46	- 0.53	- 2.70	0.00
27	2.60	2.30	2.48	0.14	0.56	0.60
28	2.70	1.70	2.74	0.53	- 0.34	- 0.60
29	4.20	3.78	4.20	3.75 ξ	- 0.11	3.54 ξ
30	2.90	2.30	2.85	0.87	0.17	0.60
31	2.41	2.30	2.70	0.17	- 1.74	0.60
32	2.78	2.00	2.85	0.74	- 0.51	0.00
33	2.70	2.59	2.04	- 0.23	3.60 ξ	1.17
34	2.00	1.48	2.00	- 1.03	- 0.11	- 1.04
35	2.60	2.00	2.43	0.09	0.84	0.00
36	2.34		2.30	- 0.34	0.11	
37	3.18	2.11	3.00	1.34	0.90	0.22

38	2.08	1.30	1.85	- 1.11	1.18	- 1.39
39	2.30	2.00	2.60	- 0.05	- 1.80	0.00
40	2.30	1.70	2.48	- 0.18	- 1.12	- 0.60
41	2.30		2.00	- 0.71	1.57	
43	2.00	2.48	2.11	- 0.91	- 0.73	0.96

Chú ý: Điểm Z giữa các PTN và trong PTN là áp dụng cho cặp mẫu liên quan A & C.
 Ký hiệu ξ là cho một giá trị bất thường, Tức $|\text{Điểm Z}| > 3$, Ký hiệu # là cho các kết quả nộp
 muộn

Các sơ đồ và thống kê tóm tắt { log (CFU/ml)}

Thống kê	Mẫu A	Mẫu B	Mẫu C
Số kết quả	35	32	35
Trung vị	2.480	2.000	2.480
Độ rộng phần tư chuẩn hoá	0.549	0.502	0.563
Hệ số biến thiên thô	22.1%	25.1%	22.7%
Min	1.30	1.00	1.00
Max	4.20	3.78	4.20
Độ rộng	2.90	2.78	3.20

Hiệp hội Quốc gia về thử nghiệm thành thạo

Báo cáo số: - Bảng tóm tắt PTN - (tháng năm)

Chương trình thử nghiệm thành thạo

Tên PTN:

Vị trí:

Số VILAS: (số công nhận)

Mã số PTN:

Nguyên tố mg/kg	Mẫu	Kết quả của PTN	Số kết quả	Trung vị	Độ rộng phân tư chuẩn hoá	Điểm Z giữa các PTN	Điểm Z trong PTN
Arsen(As)	A	*	21	26.90	3.93		
	B	*	20	27.65	4.30		
	C	*	22	10.90	1.89		
	D	*	21	10.40	2.22		
Cami(Cd)	A	< 0.005	20	0.01	0.04	**	**
	B	< 0.005	21	0.03	0.04		
	C	0.415	44	0.46	0.08	- 0.32	- 0.70
	D	0.439	44	0.46	0.09		
Chì (Pb)	A	0.00862	30	0.13	0.37	**	**
	B	0.00735	29	0.18	0.20		
	C	0.776	41	0.67	0.22	0.41	- 0.34
	D	0.756	40	0.67	0.20		
Thủy ngân(Hg)	A	0.139	41	0.33	0.07	- 3.16ξ	- 1.31
	B	0.0985	39	0.34	0.08		
	C	0.00475	39	0.20	0.05	- 3.92ξ	0.07
	D	0.0031	40	0.19	0.05		
Đồng (Cu)	A	0.623	35	0.35	0.24	1,15	0.73
	B	0.589	36	0.33	0.21		
	C	2.03	42	1.94	0.35	- 0.26	2.91
	D	1.53	43	1.78	0.40		
Selen (Se)	A	*	24	0.52	0.20		
	B	*	24	0.52	0.19		
	C	*	25	1.52	0.72		
	D	*	25	1.53	0.75		

Kẽm (Zn)	A	2.81	43	3.23	1.00	- 0.54	- 0.98
	B	2.55	43	3.33	1.03		
	C	5.87	44	6.66	1.33	- 0.69	0.31
	D	5.72	44	6.60	1.24		

Chú ý: Bảng tóm tắt này được đọc kết hợp với báo cáo cuối cùng.

Mỗi một điểm Z là cho cặp mẫu (tức là A&B hoặc C&D) và các giá trị bất thường được đánh dấu ξ

*Chỉ dẫn kết quả không trở lại cho các mẫu đó

** Không điểm Z nào được tính toán cho các mẫu/nguyên tố đó

Bình luận: Số lượng các giá trị bất thường (tức $|Z| > 3$) là: 2. Tất cả các kết quả ngoài khoảng sẽ được kiểm tra. Các PTN cũng được khuyến khích xem xét các kết quả có điểm $2 < |Z| < 3$.

Phụ lục C

Các thủ tục đánh giá cho các chương trình hiệu chuẩn

C1 Giới thiệu

C2 Tỷ lệ En

C3 Độ không đảm bảo của phép đo

C4 Các biểu đồ

C1 Giới thiệu:

Phụ lục này đưa ra các thủ tục VILAS sử dụng để đánh giá các kết quả của chương trình hiệu chuẩn (dựa vào phụ lục B cho các thủ tục có thể áp dụng cho chương trình thử nghiệm). Các thủ tục được VILAS sử dụng phù hợp với các thủ tục đã được sử dụng cho các chương trình hiệu chuẩn quốc tế do APLAC và EAL thực hiện.

C2 Tỷ số En

Như đã tuyên bố trong phần 7.6, VILAS sử dụng tỉ lệ En để đánh giá từng kết quả riêng biệt từ một PTN. En thay thế cho lỗi chuẩn hoá và được xác định :

$$E_n = \frac{LAB - REF}{\sqrt{U_{LAB}^2 + U_{REF}^2}}$$

LAB: kết quả PTN tham gia

REF: kết quả PTN tham chiếu (chuẩn)

U_{LAB} : độ không đảm bảo của PTN tham gia

U_{REF} : độ không đảm bảo của PTN tham chiếu (chuẩn)

Cho một kết quả có thể chấp nhận được tỉ số En (cũng được gọi là số En) có thể là giữa -1, +1 tức $|En| < 1$ (càng gần 0 càng tốt).

Trong các so sánh liên phòng thử nghiệm điểm Z của một PTN đưa ra một chỉ dẫn phép đo của PTN đến giá trị được ấn định là gần như thế nào. Tuy nhiên, trong các so sánh liên phòng hiệu chuẩn các số En chỉ dẫn độ không đảm bảo đo cụ thể của họ có giá trị tham chiếu (chuẩn) hay không.

Các số En không cần thiết chỉ dẫn các kết quả PTN gần giá trị tham chiếu nhất. Tiếp đó, các độ không đảm bảo nhỏ đang được các phòng hiệu chuẩn báo cáo có thể có một chỉ số En giống nhau cho các PTN đang hoạt động đến một cấp độ chính xác rất thấp (tức các độ không đảm bảo đo lớn).

Trong một series các phép đo giống nhau, một phân phối chuẩn của các tỉ lệ En có thể được chờ đợi. Do đó, khi việc quan tâm các kết quả đáng chú ý với $|En|$ giới hạn >1 , tất cả các kết quả từ PTN được đánh giá để xem xét nếu đó là một sự xê dịch (ngiên, dốc) có hệ thống VD Các giá trị En âm hoặc dương phù hợp.

Một bảng ví dụ các kết quả từ một so sánh liên phòng hiệu chuẩn điện áp DC, các độ không đảm bảo đo được báo cáo tương ứng của họ và các tỉ số En được xếp cột dưới đây. Các kết quả cho các PTN 4 & 6 được xem như không thỏa mãn.

1 Volt DC

Mã PTN	LAB - REF (μV)	U95 (μV)	En
REF	0	1	
1	-1	2	-0,45
2	2	2	0,89
3	-3	3	-0,95
4	2	1	1,41
5	0,5	1,5	0,28
6	-2,5	2	-1,12

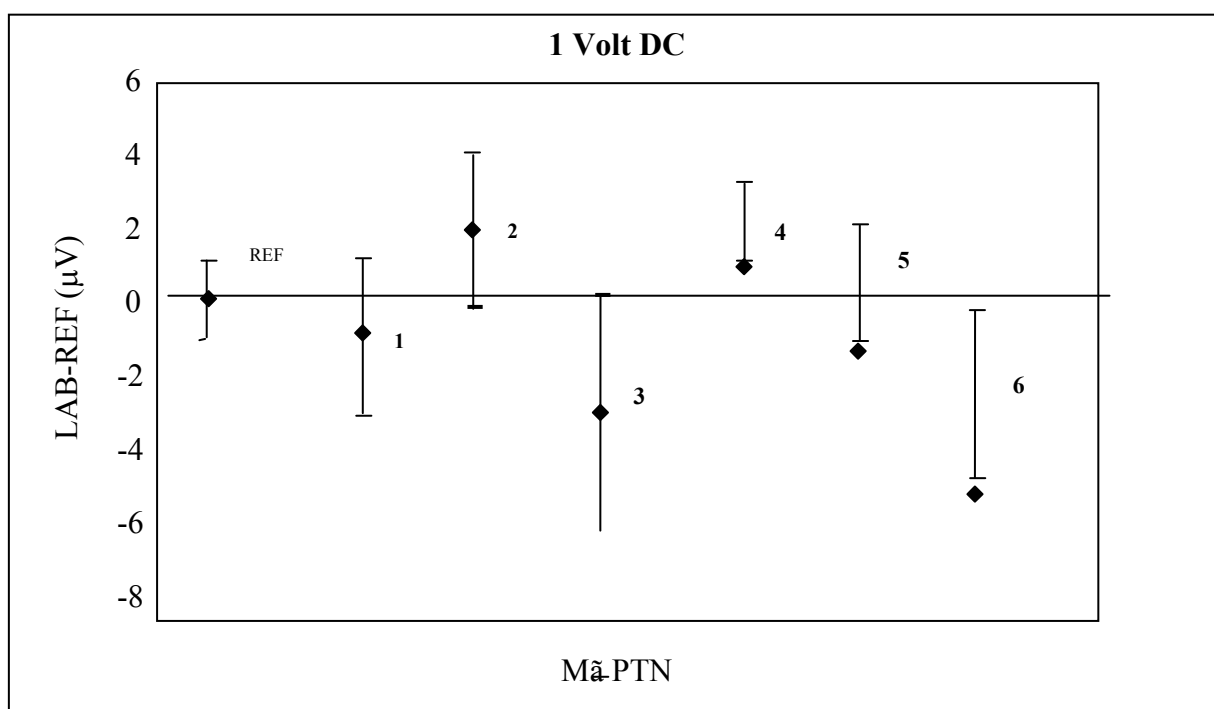
C3 Độ không đảm bảo của phép đo

Độ không đảm bảo của phép đo do PTN báo cáo được sử dụng trong tỉ số En. Các mẫu hiệu chuẩn được sử dụng trong chương trình đó thường có độ phân giải, độ lặp lại, ổn định cho phép PTN báo cáo một độ không đảm bảo đáp ứng “độ không đảm bảo đo tối thiểu của phép đo” được công nhận như đã được xác định trong phạm vi được công nhận của họ. Nếu một PTN báo cáo một độ không đảm bảo lớn hơn độ không đảm bảo đã được công nhận của họ sau đó họ có thể phải diễn giải.

C4 Các đồ thị

Đồ thị của các kết quả được báo cáo và các độ không đảm bảo kết hợp của họ bao gồm trong báo cáo cuối cùng. Ví dụ đồ thị dưới đây cho ra một điểm các kết quả

được xếp cột trong phần 2. Đó là các biểu đồ hiển thị từng giá trị LAB - REF của bên tham gia, được miêu tả bằng một hình thoi đen. Các đường ngang mở rộng trên và dưới giá trị LAB - REF miêu tả độ không đảm bảo đo được PTN báo cáo.



Tuy nhiên điều quan trọng để chú ý các biểu đồ là một minh họa chỉ cho dữ liệu và cho phép một so sánh rộng của các kết quả/độ không đảm bảo của tất cả các bên tham gia.. Chúng không miêu tả một cuộc đánh giá các kết quả. (điều đó được thực hiện bằng tỷ số En)